北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 A1 期末考试

1.(20 分)

求下列函数的极限.

(1) (10 分) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left((1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}\right)$.

(2) (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 $n+1$ 阶可导, 且满足

$$f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0 \qquad f^{(n)}(0)=a$$

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(\mathrm{e}^x-1\right)-f(x)}{x^{n+1}}$.

Solution.

(1) 由 $\ln(1+x)/x=1-x/2+O(x^2)$, 有

$$(1+x)^{1/x}=\mathrm{e}\exp(-x/2+O(x^2))=\mathrm{e}-\frac{\mathrm{e}}{2}x+O(x^2)$$

故所求极限为 $-\mathrm{e}/2$.

(2) 设 $f^{(n+1)}(0)=b$, 由 Peano 型 Taylor 公式,

$$f(t)=\frac{a}{n!}t^n+\frac{b}{(n+1)!}t^{n+1}+o(t^{n+1})$$

又 $\mathrm{e}^x-1=x+x^2/2+O(x^3)$, 故

$$(\mathrm{e}^x-1)^n=x^n+\frac{n}{2}x^{n+1}+o(x^{n+1}), \qquad (\mathrm{e}^x-1)^{n+1}=x^{n+1}+o(x^{n+1})$$

于是 $f(\mathrm{e}^x-1)-f(x)=\dfrac{a}{2(n-1)!}x^{n+1}+o(x^{n+1})$, 极限为 $\dfrac{a}{2(n-1)!}$.

2.(20 分)

回答下列问题.

(1) (10 分) 设函数 $F(u,v)$ 有连续的二阶偏导数,$z=z(x,y)$ 是由方程 $F(x-z,y-z)=0$ 确定的隐函数. 计算并化简

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

(2) (10 分) 给定方程组

$$\begin{cases} xy+yz^2+4=0 \\ x^2y+yz-z^2+5=0 \end{cases}$$

试讨论上述方程在 $P_0\,(1,-2,1)$ 处能确定的隐函数, 并计算其在 P_0 处的导数.

Solution.

(1) 在通常的隐函数非退化条件 $F_u + F_v \neq 0$ 下,

$$z_x = \frac{F_u}{F_u + F_v}, \qquad z_y = \frac{F_v}{F_u + F_v}$$

所以 $z_x + z_y = 1$, 分别对 x, y 求导并相加, 得到所求四项之和为 0. 现有题干未明写非退化条件; 若允许 $F \equiv 0$, 则任意 $z(x, y)$ 都满足方程, 结论不再确定. 因此该条件为通常隐函数解释下的必要补充.

(2) 在 $P_0 = (1, -2, 1)$ 处,

$$\nabla F = (-2, 2, -4), \qquad \nabla G = (-4, 2, -4)$$

相应的雅可比子式为

$$\frac{D(F,G)}{D(x,y)} = 4, \qquad \frac{D(F,G)}{D(x,z)} = -8, \qquad \frac{D(F,G)}{D(y,z)} = 0$$

故可将 x, y 表示为 z 的光滑函数, 求导得到

$$-2x' + 2y' - 4 = 0, \qquad -4x' + 2y' - 4 = 0$$

即 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} = 0$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z} = 2$. 也可将 x, z 表示为 y 的函数, 对应导数为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = 0$, $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y} = 1/2$. 不能在该点将 y, z 同时表示为 x 的可微函数, 否则两方程求导后相减将得到 $2 = 0$.

3.(20 分)

求函数 $f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3)$ 的极值.

Solution.

令 $f_x = f_y = 0$, 由

$$f_x = 5x^4 - 3x^2 y - 2xy, \qquad f_y = 2y - x^2 - x^3$$

得到驻点 $(0,0), (1,1), (2/3, 10/27)$. 记 $A = f_{xx} = 20x^3 - 6xy - 2y$, $B = f_{xy} = -3x^2 - 2x$, $C = f_{yy} = 2$. 在 $(0,0)$ 附近,$f(x, 0) = x^5$ 变号, 故不是极值点. 在 $(1,1)$ 处,$AC - B^2 = -1 < 0$, 故为鞍点. 在 $(2/3, 10/27)$ 处,$A = 100/27 > 0$, $B = -8/3$, $AC - B^2 = 8/27 > 0$, 故为严格极小值点, 极小值为

$$f(2/3, 10/27) = -\frac{4}{729}$$

函数没有其他极值点, 也没有极大值.

4.(20 分)

回答下列问题.

(1) **(10 分)** 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内有定义且在 $(0,0)$ 处连续. 若极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{f(x,y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 试证明 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

(2) **(10 分)** 欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中平面 $T : x + y + z = 1$ 截圆柱面 $S : x^2 + y^2 = 1$ 得一椭圆周 R. 求 R 上到原点最近和最远的点.

Solution.

(1) 记该有限极限为 L, 则 $f(x,y)=(x^2+y^2)(L+o(1))$. 由连续性,$f(0,0)=0$. 令 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$, 则 $f(x,y)/\rho=\rho(L+o(1))\to 0$. 因此 f 在原点可微, 且全微分为零.

(2) 在椭圆上有 $x^2+y^2=1$, 故到原点的距离平方为 $1+z^2$, 且 $z=1-x-y$. 由于 $-\sqrt{2}\leqslant x+y\leqslant\sqrt{2}$, 可取到 $z=0$, 对应最近点为 $(1,0,0),(0,1,0)$, 距离为 1. 最大的 $|z|$ 为 $1+\sqrt{2}$, 对应最远点

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},1+\sqrt{2}\right)$$

其距离为 $\sqrt{4+2\sqrt{2}}$.

5.(20 分)

回答下列问题.

(1) **(10 分)** 设 $f(x)$ 是一个定义在 $\mathbb{R}$ 上的周期为 $T\neq 0$ 的无穷阶光滑函数. 试证明: 对于任意 $k\in\mathbb{N}^*$, 总存在 $\xi\in\mathbb{R}$ 使得 $f^{(k)}(\xi)=0$.

(2) **(10 分)** 设函数 $f(u,v)$ 有连续的偏导数 $f_u(u,v)$ 和 $f_v(u,v)$ 且满足 $f(x,1-x)=1$. 试证明: 在单位圆周 $S:u^2+v^2=1$ 上至少存在两个不同的点 (u_1,v_1) 和 (u_2,v_2) 使得 $v_if_u(u_i,v_i)=u_if_v(u_i,v_i)$, 其中 $i=1,2$.

Solution.

(1) 可将周期取为 $|T|>0$. 各阶导数也以 $|T|$ 为周期. 对任意 $k\geqslant 1$, 函数 $f^{(k-1)}$ 在任一长度为 $|T|$ 的闭区间两端取值相等, 由 Rolle 定理, 区间内部存在 ξ 使 $f^{(k)}(\xi)=0$.

(2) 令 $g(\theta)=f(\cos\theta,\sin\theta)$, 则

$$g'(\theta)=-\sin\theta f_u(\cos\theta,\sin\theta)+\cos\theta f_v(\cos\theta,\sin\theta)$$

题设给出 $g(0)=g(\pi/2)=g(2\pi)=1$. 在 $[0,\pi/2]$ 和 $[\pi/2,2\pi]$ 分别应用 Rolle 定理, 得到位于两个互不相交开区间的 θ_1,θ_2, 使 $g'(\theta_i)=0$. 对应的圆周点互异, 且满足 $v_if_u(u_i,v_i)=u_if_v(u_i,v_i)$.